姓名

班级

学号

密

封

线

理论力学试卷

2004/2005 学年第一学期期末试题

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

第一至第三题答案作在试题纸上，第四题作在答题纸上。

一、判断题（5 分，每题 1 分）

1、作用在一个物体上有三个力，当这三个力的作用线汇交于一点时，此力系必然平衡。（ ）

2、一空间力系，若各力作用线平行某一固定平面，则其独立的平衡方程只有 3 个。 （ ）

3、一般情况下，根据点的运动方程可求得轨迹方程；反之，由点的轨迹方程也可求得运动方程。 （ ）

4、利用速度合成定理分析动点的运动时，动点的牵连速度是指某瞬时动系上与动点重合点的速度。 （ ）

5、平面运动刚体瞬时平动时，刚体上各点的速度和加速度都相同。 （ ）

二、选择题（5 分，每题 1 分）

1、平面力系向点 1 简化时，主矢 $F_R=0$，主矩 $M_1\neq 0$，如将该力系向另一点 2 简化，则（ ）。

A：$F_R\neq 0$，$M_2\neq 0$； B：$F_R=0$，$M_2\neq M_1$；

C：$F_R=0$，$M_2=M_1$； D：$F_R\neq 0$，$M_2=M_1$。

2、刚体绕定轴转动时，（ ）。

A：当转角 $\varphi>0$ 时，角速度 ω 为正； B：当角速度 $\omega>0$ 时，角加速度 ε 为正；

C：当 ω 与 ε 同号时为加速转动，当 ω 与 ε 异号时为减速转动；

D：当 $\varepsilon>0$ 时为加速转动，当 $\varepsilon<0$ 时为减速转动。

3、平面运动刚体相对其上任意两点的（ ）。

A：角速度相等，角加速度相等； B：角速度相等，角加速度不相等；

C：角速度不相等，角加速度相等； D：角速度不相等，角加速度不相等；

4、质点系动量守恒的条件是（ ）

A：作用于质点系的内力主矢恒等于零； B：作用于质点系的外力主矢恒等于零；

C：作用于质点系的约束反力主矢恒等于零； D：作用于质点系的主动力主矢恒等于零；

5、质点系动量矩守恒的条件是（ ）

A：作用于质点系的内力主矩恒等于零；

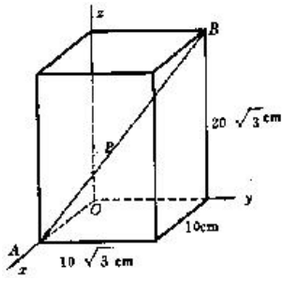
B：作用于质点系的外力主矩恒等于零；

C：作用于质点系的约束反力主矩恒等于零；

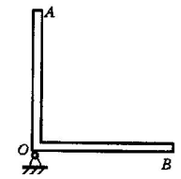
D：作用于质点系的主动力主矩恒等于零；

三、填空题（18 分，每空 3 分）

1、 如图所示，已知力 P 沿长方体对角线 BA 作用，且 $P=1000$N。则该力对 y 轴的矩为_____N·m，对 z 轴的矩为_____N·m。

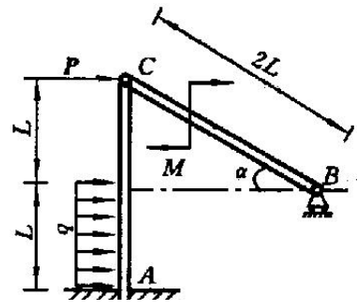


2、如图所示，均质直角弯杆 AOB 的 AO 和 OB 质量各为 m，长为 L，以角速度 ω 绕固定轴 O 转动，图示位置系统动量的大小为 _____；系统对 O 轴转动惯量的大小为 _____；系统对 O 轴的动量矩大小为_____；系统的动能大小为_____。



四、计算题（共 72 分）

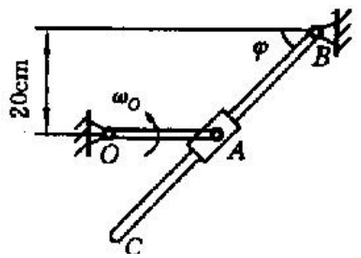
1、（22 分）如图所示结构杆重不计，已知：$q=3$kN/m，$P=4$ kN，$M=2$kN·m，$L=2$m，C 为光滑铰链。试求固定端 A 处的约束反力。



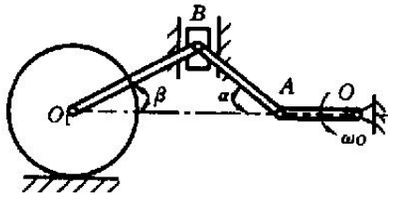
2、（15 分）曲柄 OA 长 r=20cm，A 端与一套筒铰接，套筒套在摇杆 BC 上，曲柄以匀角速度 ω=4rad/s 绕 O 轴转动。图示瞬时，OA 水平，摇杆 BC 与水平线夹角 φ=45°。试求：

（1）此时摇杆 BC 的角速度（方向画在图上）

（2）套筒 A 的科氏加速度（方向画在图上）



3、（15 分）如图所示，曲柄 OA 长为 r，AB 杆长为 $\sqrt{2}\,r$，BO_1 杆长为 $2r$，圆轮半径为 $R=r$，OA 以匀角速度 ω_0 转动，若 α=45°，β=30°，求杆 O_1B 的角速度和圆轮的角速度。



4、（20 分）均质杆 AB 长为 L=2.5m，质量为 50kg，位于铅直平面内，A 端与光滑水平面接触，B 端由不计质量的细绳系于距地面 h 高的 O 点，如图所示。当绳处于水平位置时，杆由静止开始下落，试用**动静法**求解此瞬时 A 点的约束反力和绳子的拉力。

